

姓名: _____

学号: _____

学院: _____

年级: _____

上海科技大学

2024-2025 学年第 2 学期期末考试卷

开课单位：数学科学研究所

授课教师：陈浩,董俊斌,马骥骁,王健,王强

考试科目：高等数学 II

课程序号：GEMA1003

- 考生须知：
1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7
计分							
复核							
题目	8	9	10	11	12	13	总分
计分							
复核							

评卷人签名：复核人签名：

日期：日期：

本卷共 8 页, 13 题, 满分 100 分.

一、 重积分 (每小题 7 分)

1. 计算

$$I = \iint_D \ln(1 + x^2 + y^2) dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

2. 计算

$$I = \iint_D (y^2 - x^2) dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 4y^2 \leq 1\}$.

3. 计算

$$I = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) dV,$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq z \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$.

4. 计算

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dz.$$

二、 曲线曲面积分 (每小题 8 分)

5. 计算

$$I = \int_L \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds,$$

其中 L 为曲线 $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t, (0 \leq t \leq 2)$.

6. 计算

$$I = \int_C \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2},$$

其中 C 为曲线 $y = 16 - (x - 1)^4$ 从 $A(-1, 0)$ 到点 $B(3, 0)$ 之间的部分.

7. 计算

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 - y + 2z) dS.$$

其中 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 满足 $1 \leq z \leq 2$ 的部分,

8. 计算

$$I = \iint_{\Sigma} z^2 x dy dz + x^2 y dz dx + y^2 z dx dy,$$

其中 Σ 是上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, $R > 0$, 取上侧为正.

9. 计算

$$I = \oiint_{\Sigma} 2xydydz + yz \sin x dzdx + y \cos z dx dy.$$

其中 Σ 是由曲面 $x^2 + z^2 = 1, y = 0, x + y = 1$ 围成的有界空间区域的边界, 取外侧为正.

三、 综合应用题 (每小题 8 分)

10. 计算曲面 $z = x^2 + y^2$ 被上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2 (z \geq 0)$ 截下的有限部分的面积.

11. 计算轮胎面

$$(\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 = r^2, \quad R > r > 0,$$

所围立体的体积.

12. 设函数 $y(x)$ 满足 $y'(x) = e^{(x-1)^2}$, $y(0) = 0$. (1) 将函数 $y(x)$ 用积分形式表达; (2) 计算积分 $I = \int_0^1 y(x) dx$.

13. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且满足

$$df = [3x^2 - 2(x + y)]dx + [3y^2 - 2(x + y)]dy, \quad f(0, 0) = 3.$$

求 (1) 函数 $f(x, y)$ 及 (2) 其在区域 $D = \{(x, y) \mid x + y \leq 3, x \geq 0, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.